

上的 k^q 特征向量所成空间. [GHV] 中进一步证明了 $\sum_n \dim H^n(G)_q = \binom{l}{q}$. 我们对此作些改进, 分别计算出 $\dim H^n(G)_q$. 考虑交换图.

$$\begin{array}{ccc} H(G) & \xrightarrow{\psi^*} & [H(G/T) \otimes H(T)]^W \\ P_k^* \downarrow & & \downarrow 1 \otimes p_k^* \\ H(G) & \xrightarrow{\psi^*} & [H(G/T) \otimes H(T)]^W \end{array}$$

由于 p_k^* 在 $H^q(T)$ 上的作用是数乘 k^q , 由 (6.1) 得 $H^n(G)_q \simeq [H^{n-q}(G/T) \otimes H^q(T)]^W$, 再由 (6.3) 得出后一空间的维数.

(6.6). 双分次的后一种解释说明它在下述意义下是自然的. 设 $f: K \rightarrow G$ 是两紧连通李群之间的同态. 由于 f 与 G 和 K 上的幂方运算 P_k 可换, 上同调映射 f^* 把 $H^n(G)_q$ 映到 $H^n(K)_q$. 例如设 K 是 G 的闭连通子群, f 是置入映射. 我们可以选取 G 的极大环面 T 使得 $S := T \cap K$ 是 K 的极大环面. 由 (6.1), 限制映射 $H(G) \rightarrow H(K)$ 成为映射 $[H(G/T) \otimes H(T)]^W \rightarrow [H(K/S) \otimes H(S)]^{W_K}$, 其中后一映射是由每个因子的限制映射诱导出的, 而 W_K 是 S 在 K 中的 Weyl 群.

(6.7). 在结束本文之前, 我们给 (6.1) 以一个同调论的解释, 即 ψ 诱导出同调上的满同态 ψ_* . 因而 G 的同调是由闭链 $[\psi(\bar{X}_w, T_I)] = \{gtg^{-1} : gT \in \bar{X}_w, t \in T_I\}$ 张成. 这里 $w \in W$, X_w 是 Schubert 胞腔 (见 (5.2)), 而 $T_I = \prod_{i \in I} T_i$, 其中 $T = T_1 \times \cdots \times T_l$, 每个 $T_i \simeq S^1$. 用 [BGG] 中的结果, 可以用 Schubert 胞腔基底显式地写下 W 在 $H_*(G/T)$ 上的作用, 而这原则上可以导出闭链 $[\psi(\bar{X}_w, T_I)]$ 在 $H_*(G)$ 中应满足的关系.

(参考文献略)

(潘建中 译 沈信耀 校)

~~~~~

(上接 88 页)

- [7] B. Knaster, K. Kuratowski, and S. Mazurkiewics, Ein Beweis des Fixpunktsatzes für  $n$ -dimensionale Simplex, Fund. Math. 14(1929), 132-137.
- [8] C. Miranda, Un'osservazione su una teorema ddi Brouwer, Boll. Unione Mat. Ital. 3(1940), 527.
- [9] H. Poincaré, Sur certaines solutions particulieres du problème des trois corps, C. R. Acad. Sci. Paris 97(1883), 251-252.
- [10] H. Poincaré, Sur certaines solutions particulieres du problème des trois corps, Bull. Astronomique, 1(1994), 63-74.
- [11] H. Poincaré, Sur less courbes définies par une équation différentielle IV, J. Math. Pures, Appl. 85(1886), 151-217.
- [12] E. Sperner, Neuer Beweis für die Invarianz der Dimensionszahl und des Gebietes, Abhandlungen aus ddem Mathematisches Seminar, Hamburg Universität, 6(1928), 265-272.

# P-M定理, 不动点定理 连续映射,

数学小品

⑦

## Poincaré-Miranda 定理

84-88, 41

0189.2

Wladyslaw Kulpa  
Kulpa, W 温燕

Bernard Bolzano (1781-1848) 是捷克著名的思想家、哲学家和数学家. 他证明了闭区间  $[a, b]$  上的一个连续函数  $f$  如果在两端点改变符号, 即  $f(a) \cdot f(b) \leq 0$ , 那么这个函数必有零点. 在 1883-1884 年, Henri Poincaré 在文献 [9] [10] 中不带证明地宣布了如下结果 (用 Brouwer [3] 的语言):

“令  $f_1, \dots, f_m$  是  $n$  个变量  $x_1, \dots, x_n$  的  $n$  个连续函数, 其中变量  $x_i$  在  $+a_i$  和  $-a_i$  间变动,  $i = 1, 2, \dots, n$ . 我们假设当  $x_i = a_i$  时  $f_i$  恒正, 当  $x_i = -a_i$  时  $f_i$  恒负,  $i = 1, 2, \dots, n$ . 那么存在一组  $x_1, \dots, x_n$ , 在该处所有的  $f_i$  为零.”

在 1886 年 Poincaré [11] 证明了指数的同伦不变性, 由此, 对上面结果进行了证明. Miranda 1940 年 [8] 证明了 Poincaré 的这一结果与 Brouwer 不动点定理是等价的, 后来这一结果也被称为是 Miranda 定理. 实际上, 在 1911 年 Brouwer [2] 又发现了 Poincaré 定理, 其中他证明:

“如果一个映单位方体到自身的连续映射把每个点移动的距离都小于  $1/2$ , 那么象集中有一个内点.”

Brouwer 不动点定理  $n = 3$  的情形由 Brouwer 本人在 1909 年证明, 其实早在 1904 年 Bohl [2] 就已建立了一个等价的结果, 而对任意  $n$  的证明是由 Hadamard [4] 在 1910 年利用 Kronecker 指数给出的. 1912 年 Brouwer 用单纯逼近技巧和度方法给出了另一个证明. 1929 年, Knaster-Kuratowski-Mazurkiewicz 在文献 [7] 中给出了 Bohl-Brouwer 定理的一个简洁的证明, 这个证明基于 Sperner [12] 中的引理. 在本文中, 我们也应用了源于 Sperner 引理的组方法, 但我们的证明似乎更简单, 因为不需要重心坐标和重心重分的概念.

现在我们从 Poincaré-Miranda 定理的讨论开始.

记  $Z_k := \{i/k : i \in Z\}$ ,  $k > 1$  是给定的自然数,  $Z$  是整数的集合. 记  $Z_k^n$  是  $n$  个  $Z_k$  的笛卡尔积:

$$Z_k^n := \{z : \{1, \dots, n\} \rightarrow Z_k \mid z \text{ 是一个映射}\}$$

应用笛卡尔记号, 记  $0 := (0, \dots, 0)$  为的零元素, 记  $e_i := (0, \dots, 0, 1/k, 0, \dots, 0)$  为第  $i$  个基向量, 其中  $e_i(i) = 1/k$ . 以  $P(n)$  记  $\{1, \dots, n\}$  的全体置换.

定义 1. 一个有序集  $S = [z_0, \dots, z_n] \subset Z_k^n$  被称为一个  $n$ -单形, 如果存在置换  $\alpha \in P(n)$ ,

原题: The Poincaré-Miranda Theorem 译自: The American Mathematical Monthly, Vol.104, No.6, 1997, pp. 545-550.

使得

$$z_i = z_{i-1} + e_{\alpha(i)}, \quad i = 1, \dots, n.$$

称  $S$  的任意子集  $[z_0, \dots, z_{i-1}, z_{i+1}, \dots, z_n], i = 0, \dots, n$ , 为  $n$ -单形  $S$  的  $(n-1)$ -面. 称  $C := C(k) = \{0, \frac{1}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}, 1\}^n \subset Z_k^n$  为一个组合  $n$ -方体. 定义  $C$  的第  $i$  个组合背面和前面为:

$$C_i^- := C_i^-(k) = \{z \in C : z(i) = 0\},$$

$$C_i^+ := C_i^+(k) = \{z \in C : z(i) = 1\}.$$

定义  $C$  的边界为

$$\partial C := \bigcup_{i=1}^n (C_i^- \cup C_i^+)$$

定义 2. 设  $S = [z_0, \dots, z_n] \subset Z_k^n$  是一个  $n$ -单形, 那么对每个  $z_i \in S$  恰好存在一个  $n$ -单形  $T = S[i]$  使得

$$S \cap T = \{z_0, \dots, z_{i-1}, z_{i+1}, \dots, z_n\}.$$

我们定义单形  $S$  的  $i$ -邻域  $S[i]$  如下 (见图 1):

(a) 如果  $0 < i < n$ , 那么  $S[i] := [z_0, \dots, z_{i-1}, x_i, z_{i+1}, \dots, z_n]$ , 其中  $x_i = z_{i-1} + (z_{i+1} - z_i) = z_{i-1} + e_{\alpha(i+1)}$ .

(b) 如果  $i = 0$ , 那么  $S[0] := [z_1, \dots, z_n, x_0]$ , 其中  $x_0 = z_n + (z_1 - z_0)$ .

(c) 如果  $i = n$ , 那么  $S[n] := [x_n, z_0, \dots, z_{n-1}]$ , 其中  $x_n = z_0 + (z_{n-1} - z_n)$ .

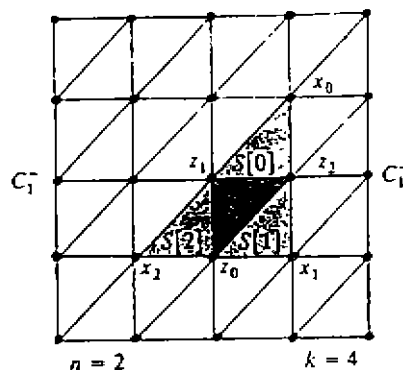


图1.

我们留给读者证明  $n$ -单形  $S[i]$  是有意义的, 并且它们是  $n$ -单形  $S$  唯一可能的  $i$ -邻域.

由定义 2 可立即得出下列命题:

“包含于组合  $n$ -方体  $C$  的  $n$ -单形的任一  $(n-1)$ -面到底是  $C$  中一个还是两个  $n$ -单形的  $(n-1)$ -面, 仅依赖于它是否位于边界  $\partial C$ .”

设  $I^n := [0, 1]^n$  是欧氏空间  $R^n$  的  $n$  维方体,  $\partial I^n$  是它的边界. 对每个  $i \leq n$ , 我们用

$$I_i^- := \{x \in I^n : x(i) = 0\}, \quad I_i^+ := \{x \in I^n : x(i) = 1\}$$

表示  $I^n$  的第  $i$  对反、正面.

**Poincaré-Miranda 定理.** 设  $f: I^n \rightarrow R^n, f = (f_1, \dots, f_n)$ , 是连续映射, 满足对每个  $i \leq n, f_i(I_i^-) \subset (-\infty, 0]$  和  $f_i(I_i^+) \subset [0, +\infty)$ , 则存在点  $c \in I^n$ , 使得  $f(c) = 0$ .

证明. 对每个  $i = 1, \dots, n$ , 定义  $H_i^- := f_i^{-1}(-\infty, 0]$  和  $H_i^+ := f_i^{-1}[0, +\infty)$ . 因为对每个  $n$ -单形的序列  $S_k \subset C(k)$ , 当  $k \rightarrow \infty$  时, 直径  $S_k \rightarrow 0$ , 所以为证定理成立, 只须证对每个  $k$ , 存在一个  $n$ -单形  $S_k \subset C(k)$ , 使得

$$H_i^- \cap S_k \neq \emptyset \neq H_i^+ \cap S_k, \quad i = 1, \dots, n. \quad (1)$$

实际上, 应用紧性讨论, 我们可知交集

$$H := \bigcap_{i=1}^n (H_i^- \cap H_i^+)$$

是不空的. 显然对每个  $c \in H, f(c) = 0$ .

用

$$\varphi(x) := \max \left\{ j : x \in \bigcap_{i=0}^j F_i^+ \right\}. \quad (2)$$

定义一个映射  $\varphi: I^n \rightarrow \{0, \dots, n\}$ , 其中  $F_0^+ = I^n, F_i^+ = H_i^+ \setminus I_i^-, i = 1, \dots, n$ . 因为  $I_i^\varepsilon \subset H_i^\varepsilon$ , 其中  $\varepsilon = +$  或  $-$ , 所以  $\varphi$  有如下性质:

如果  $x \in I_i^-$ , 则  $\varphi(x) < i$ ; 如果  $x \in I_i^+$ , 则  $\varphi(x) \neq i-1$ . (3)

从 (3) 可知对每个子集  $S \subset I^n$ ,

由  $\varphi(S \cap I_i^\varepsilon) = \{0, \dots, n-1\}$  推得  $i = n$  和  $\varepsilon = -$ . (4)

从 (2) 及事实  $I^n = H_i^- \cup H_i^+$  可知

若  $\varphi(x) = i-1, \varphi(y) = i$ , 则  $x \in H_i^-, y \in H_i^+$ . (5)

我们称组合方体  $C = C(k)$  中包含  $(l+1)$  个点的有限子集  $S$  是许可的, 如果  $\varphi(S) = \{0, \dots, l\}$ . 由 (1) 和 (5) 可知, 如果对每个  $k$  都存在一个许可  $n$ -单形  $S \subset C(k)$ , 那么定理得证. 事实上, 我们将证明对每个  $k$ , 许可  $n$ -单形的个数  $\alpha(C(k))$  是奇数.

我们对  $C$  的维数  $n$  进行归纳证明.

当  $n = 0$  时, 因为  $C = \{0\}, \varphi(0) = 0$ , 所以  $\alpha = 1$ .

根据 (4), 任何许可  $(n-1)$ -面  $s \subset \partial C$  属于  $C_n^-(k)$ , 由归纳假设, 这些面的个数, 即  $\alpha(C_n^-(k))$  是奇数. 令  $\alpha(S)$  表示  $n$ -单形  $S \subset C$  的许可  $(n-1)$ -面的个数.

如果  $S$  是许可  $n$ -单形, 显然  $\alpha(S) = 1$ ; 如果  $S$  不是许可  $n$ -单形, 那么当  $\varphi(S) = \{0, \dots, n-1\}$  时,  $\alpha(S) = 2$ . 当  $\{0, \dots, n-1\} \setminus \varphi(S) \neq \emptyset$  时,  $\alpha(S) = 0$ .

因此

$$\alpha(C(k)) = \sum \alpha(S), \quad \text{mod } 2. \quad (6)$$

另一方面, 在  $\sum \alpha(S)$  中, 一个许可  $(n-1)$ -面被计数 1 次或 2 次仅依赖于其在边界与否. 所以

$$\sum \alpha(S) = \alpha(C_n^-(k)), \quad \text{mod } 2, \quad (7)$$

因此

$$\alpha(C_n^-(k)) = \alpha(C(k)), \text{ mod } 2. \quad (8)$$

由于  $\alpha(C_n^-(k))$  是奇数, 则  $\alpha(C(k))$  也是奇数.  $\square$

注记: 对每个  $i \leq n$ ,  $f_i(I_i^-) \subset (-\infty, 0]$  和  $f_i(I_i^+) \subset [0, +\infty)$  的假设可用 Bolzano 条件替代:

$$f_i(a) \cdot f_i(b) \leq 0, \quad \forall i \leq n, \quad \forall a \in I_i^-, \quad \forall b \in I_i^+.$$

为证明这一点, 假设对每个面  $I_i^e$ ,  $f_i(I_i^e) \neq \{0\}$ . 由此, Bolzano 条件蕴涵

$$\{f_i(I_i^-) \subset (-\infty, 0], \quad f_i(I_i^+) \subset [0, +\infty)\}$$

或

$$\{f_i(I_i^-) \subset [0, +\infty), \quad f_i(I_i^+) \subset (-\infty, 0]\}$$

如果是第一种情况, 令  $F_i := f_i$ ; 如果是第二种情况, 令  $F_i := -f_i$ . 对  $F := (F_1, \dots, F_n)$  应用 Poincaré-Miranda 定理, 存在点  $c \in I^n$ , 使得  $F(c) = 0$ , 显然也有  $f(c) = 0$ . 如果  $f_i(I_i^e) = \{0\}$ , 那么对  $(n-1)$  维方体  $I_i^e$  重复如上推理, 我们便得到一个点  $c \in I_i^e$ ,  $f(c) = 0$ .

**重合定理.** 如果映射  $g, h: I^n \rightarrow I^n$  是连续的, 并且  $h(I_i^-) \subset I_i^-, h(I_i^+) \subset I_i^+, i = 1, \dots, n$ , 那么存在点  $c$ , 使得  $g(c) = h(c)$ .

证明. 令  $f(x) = h(x) - g(x)$ , 则不难验证  $f(x)$  满足 Poincaré-Miranda 定理的假设; 故而存在点  $c \in I^n$ , 使得  $f(c) = 0$ , 即  $g(c) = h(c)$ .  $\square$

称满足上述定理条件的映射  $g$  和  $h$  有重合性质. 如果  $h$  是恒同映射, 我们有

**Bohl-Brouwer 不动点定理.** 任何连续映射  $g: I^n \rightarrow I^n$  有一不动点.

将重合定理应用于常映象  $g(x) = a, a \in I^n$ , 便得到:

**推论.** 一个连续映射  $h: I^n \rightarrow I^n$ , 如果满足  $h(I_i^-) \subset I_i^-, h(I_i^+) \subset I_i^+, i = 1, \dots, n$ , 那么  $h$  是满射.

**Borsuk 不缩定理.** 设  $f: X \rightarrow R^n$  是一个连续映射,  $X \subset R^n$  是一个紧集. 如果对每个  $x \in \partial X, f(x) = x$ , 则  $X \subset f(X)$ .

证明: 设  $J^n$  是一个  $n$  维方体, 满足  $X \cup f(X) \subset J^n$ . 将映射  $f$  扩张为一个连续映射  $h: J^n \rightarrow J^n$ , 使得  $h(x) = x, x \in J^n \setminus X$ . 显然  $h(J_i^-) \subset J_i^-, h(J_i^+) \subset J_i^+, i = 1, \dots, n$ . 前面的推论保证  $J^n \subset h(J^n)$ , 因此有  $X \subset f(X)$ .

**方体挤压定理.** 设  $X$  是度量空间,  $h: I^n \rightarrow X$  是一个连续满映射. 如果  $h(\partial I^n) = X$ , 那么存在某个  $i$ , 使得  $h(I_i^-) \cap h(I_i^+) \neq \emptyset$ .

证明: 令  $A_i := h(I_i^-), B_i := h(I_i^+), i = 1, \dots, n$ . 假设对每个  $i, A_i \cap B_i = \emptyset$ . 因为  $X$  是度量空间, 所以是正规的, 因此存在连续映射  $g: X \rightarrow R^n, g = (g_1, \dots, g_n)$ , 满足, 对每

个  $i$ ,  $g_i(A_i) = \{0\}$  和  $g_i(B_i) = \{1\}$ . 很明显,  $g(A_i) \subset I_i^-, g(B_i) \subset I_i^+$ , 因此  $g(X) \subset \partial I^n$ . 令  $f = g \circ h$ , 则  $f: I^n \rightarrow \partial I^n$ , 满足前面推论假设, 因此  $f(I^n) = I^n$ , 这是一个矛盾.  $\square$

当  $n = 3$  时, 这个定理说明在平面上画方体图时, 想保持方体的所有互不相交的面在平面上仍然互不相交是不可能的 (见图 2); 这件事情还表明方体挤压定理与维数理论之间有共同之处.

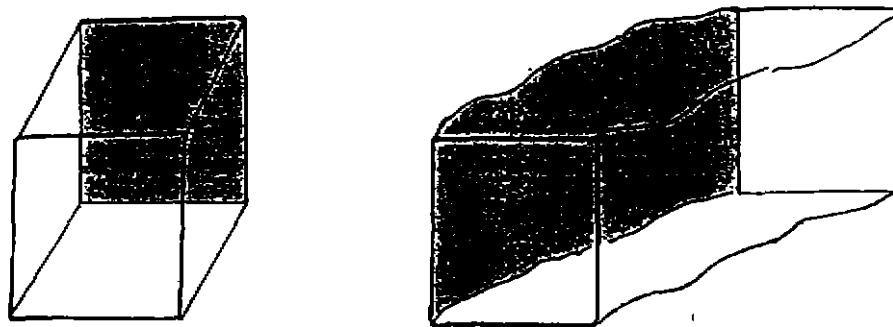


图2.

下面我们将证明: 只要集合  $h(I^n) \setminus h(\partial I^n)$  足够“小”, 方体挤压定理仍然成立.

**非挤压定理.** 设  $Y$  是度量空间,  $h: I^n \rightarrow Y$  是一个连续满映射, 满足  $h(I_i^-) \cap h(I_i^+) = \emptyset, i = 1, \dots, n$ , 那么存在闭集  $A \subset Y \setminus h(\partial I^n)$ , 使得  $\dim(A) \geq n$ .

证明: 令  $g: h(\partial I^n) \rightarrow \partial I^n$  是方体挤压定理的证明中所出现的那种  $g$ , 并且假设对所有的闭子集  $A \subset Y \setminus h(\partial I^n)$  有  $\dim(A) < n$ . 那么  $g$  有连续扩张  $g_1: Y \rightarrow \partial I^n$  (参见文献 [5, 第六章]). 考虑  $h$  与  $g_1$  的复合  $f = g_1 \circ h$ , 可得出一个与前面推论相矛盾的结论.  $\square$

非挤压定理可以看作是一种 Brouwer 区域不变性定理, 因为当  $Y = R^n$  时,  $\dim(A) = n$  当且仅当  $A$  在  $R^n$  中有非空内部.

(温燕译 潘建中校)

## 参 考 文 献

- [1] P. Bohl, Über die Bewegung eines mechanischen Systems in der Nähe einer Gleichgewichtung, J. Reine Angew. Math. 127(1904), 179-276.
- [2] L. E. J. Brouwer, Beweis der Invarianz der Dimensionzahl, Math. Ann. 70(1911), 161-165.
- [3] F. E. Browder, Fixed point theory and nonlinear problems, Bull. Amer. Math. Soc. 9(1) (1983), 1-39.
- [4] J. H. Hadamard, Sur quelques applications de l'indice de Kronecker, Introduction to: J. Tannery, La Théorie des Fonctions d'une Variable, Hermann, Paris, 1910.
- [5] W. Hurewicz and H. Wallman, Dimension Theory, Princeton University Press, Princeton, 1948.
- [6] V. Jarník, Bolzano and the foundations of mathematical analysis, Society of Czechoslovak Mathematicians and Physicists, Prague, 1981.

(下转 41 页)